

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias e Ingeniería



Documento de Escenario: Simulación hasta el Colapso

Gestión y Planificación de Traslado de Equipaje - Sistema Tasf.B2B

Código	PROT-TASF-B2B-2026
Versión	3.0
Fecha	Abril 2026
Curso	1INF54 PDDS - 26-1 - PUCP
Integrantes	Marcelo Jara Falconi Matias Chavarria Rodrigo Lujan Jorge Vicente

1. Introducción

Este informe documenta el prototipo de primera iteración del sistema Tasf.B2B. El alcance del prototipo está delimitado exclusivamente al escenario de simulación del periodo de traslado de maletas, presentado con nivel de detalle suficiente para su evaluación.

FUERA DEL ALCANCE de este prototipo: otros escenarios (tiempo real, colapso), otras funcionalidades, ingreso al sistema (login) y mantenimientos. NO se incluyen controles para acelerar, avanzar, retroceder o similares la simulación.

2. Descripción del Escenario

2.1 Objetivo

Determinar el punto de saturación del sistema logístico, ejecutando la simulación de forma continua —sin un número de días fijo— hasta que ocurra un colapso operativo.

2.2 Configuración y datos de entrada

Este escenario no requiere parámetro de periodo; el sistema lo ejecuta siempre como simulación de colapso. Al iniciar, se cargan 5 días de envíos desde los archivos de origen. Cada 4 días simulados se leen 5 días adicionales (con 1 día de solape), y los vuelos se expanden en ventanas móviles a medida que se necesitan, permitiendo que la simulación continúe indefinidamente.

2.3 Condición de colapso (fin de la simulación)

La simulación corre en un ciclo indefinido y se evalúa en cada instante si ocurre alguna de estas dos condiciones: (1) algún aeropuerto supera el 100% de su capacidad de ocupación —en este escenario la ocupación no se limita artificialmente, precisamente para poder detectar el desborde—; o (2) hay dos o más envíos retrasados de forma simultánea. Al cumplirse cualquiera de las dos, la simulación finaliza, se registra el aeropuerto y el momento del colapso, y se notifica al usuario.

2.4 Comportamiento del sistema (ALNS)

El bloque de planificación es de 6 horas simuladas (mayor que en el escenario de Periodo, de 2 horas), ya que la ventana de datos más amplia hace que el algoritmo tome más tiempo por bloque; un bloque más pequeño saturaría el canal de actualización en vivo. Al igual que en Periodo, el siguiente bloque se pre-planifica en segundo plano. Además, ante una cancelación de vuelo se dispara una replanificación reactiva inmediata.

2.5 Métricas registradas

Se registran las mismas métricas que en el escenario de Periodo (porcentaje de envíos a tiempo, envíos retrasados, ocupación promedio de vuelos y almacenes), además de: días simulados hasta el momento, y —al finalizar— la fecha, hora y aeropuerto donde ocurrió el colapso.